CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Limite de $\int_0^1 f(t^n)\,dt$ (ENSTIM)

## Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Étudier la limite quand $n$ tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\int_0^1 f(t^n)\,dt$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $t^n \to 0$ pour $t \in [0,1[$ ; $f$ bornée sur $[0,1]$.

**Ce qu'on te demande.** Convergence dominée avec $\varphi = \|f\|_\infty$.

## Corrigé

### 1. Limite simple

Pour $t \in [0,1[$, $t^n \to 0$, donc par continuité de $f$ en $0$ : $f(t^n) \to f(0)$. En $t = 1$, $f(1^n) = f(1)$. La limite simple vaut $f(0)$ sauf en un point.

### 2. Domination et conclusion

$f$ est continue sur le segment $[0,1]$, donc bornée : $|f(t^n)| \leqslant \|f\|_\infty$, constante intégrable sur $[0,1]$. Par convergence dominée :

$$\int_0^1 f(t^n)\,dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(0).$$

**Le piège**

La valeur $f(1)$ n'intervient pas : un seul point ne compte pas.

**La méthode**

Composer une fonction bornée avec une suite qui converge simplement : domination par la borne.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;
  - il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

  Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.